Práctica 2.5 - Desarrollo de una Aplicación Java y Exportación a un Archivo JAR desde la Consola de Ubuntu y desde Eclipse

Desarrollar una simulación de un semáforo en Java utilizando la línea de comandos en Ubuntu (presentación UT2), personalizando el código con su nombre, y empaquetarlo en un archivo JAR. Luego, importarán el proyecto en Eclipse y exportarán nuevamente el proyecto a un archivo JAR desde el IDE, siguiendo una serie de pasos guiados.

Parte 1: Desarrollo y exportación del proyecto desde la consola de Ubuntu

1. **Configuración del entorno:**
   Asegúrate de que tienes instalado el JDK en tu máquina Ubuntu. Puedes verificarlo con el siguiente comando:

   $ java -version

   Si no está instalado, utiliza el siguiente comando para instalar OpenJDK:

   $ sudo apt update

   $ sudo apt install openjdk-17-jdk

2. **Creación del proyecto:**
   Desde tu terminal, crea una carpeta para tu proyecto que se llamará semaforo_NombreApellido, y dentro de ella:
   - Un paquete "**principal"** para la clase "clasecolor".
   - Otro paquete "clases" para los actores: "estudiante", "ordenador", "persona" y "profesor".

   Cada clase se almacenará en un fichero de código fuente (fichero .java), que implementa su funcionalidad. A continuación, se te proporciona el código de las clases:

```
package principal;
import clases.profesor;

public class clasecolor {
   public static void main(String[] args) {
         profesor teacher = new profesor();
         String color = teacher.preguntacolor();
         System.out.println("La respuesta recibida es:" + color);
   }
}
```

```
package clases;
import java.util.Random;

public class ordenador {
    public ordenador() {}

    public String color(){
         Random randomGenerator = new Random();
         int randomInt = randomGenerator.nextInt(3);
         if(randomInt == 0){
               return "rojo";
```

```
        }else if(randomInt == 1){
              return "amarillo";
        }else {
              return "verde";
        }
    }
}
```

```
package clases;

public class persona {
   int Edad;
   String Nombre;
}
```

```
package clases;

public class estudiante extends persona{
   int Curso;

   public estudiante() {
              Edad=25;
              Nombre = "Luis";
              Curso = 1;
   }

   public void presentarse(){
            System.out.println("Soy " + Nombre + " Alumno de " + Curso
            + "° y  tengo una edad de: " + Edad);
    }

   public String preguntacolor(){
         presentarse();
         ordenador mipc = new ordenador();
         return mipc.color();
    }
}
```

```
package clases;

public class profesor extends persona {
   public profesor() {
   }

   public String preguntacolor() {
         estudiante alumno = new estudiante();
         return alumno.preguntacolor();
   }
}
```

3. **Desarrollo de la aplicación del semaforo:**
   Dentro de estas carpetas, crea cada una de estas clases como archivos con la extensión .java utilizando el siguiente comando:

   $ sudo nano nombre_clase.java

En la clase main “clasecolor”, añade al principio del archivo un comentario con tu nombre y apellido:

```
// Nombre del alumno: [Tu Nombre Completo]

public class clasecolor {
   public static void main(String[] args) {
      // Aquí va el código del semáforo
   }
}
```

4. **Compilación del código Java:**
   Una vez que hayas creado los diferentes archivos compílalos desde la consola:

   $ javac nombre_clase.java

   Si no aparecen errores, se generará un archivo .class en la misma carpeta.
5. **Ejecución del programa:**
   Ejecuta tu programa para asegurarte de que funciona correctamente:

   $ java principal.clasecolor
6. **Creación de un archivo JAR:**
   - Crea un archivo MANIFEST.MF para especificar el punto de entrada del programa:

     $ sudo nano MANIFEST.MF
   - Añade la siguiente línea: Main-Class: principal.clasecolor
   - Empaqueta tu proyecto en un archivo JAR:

     $ jar cmf META-INF/MANIFEST.MF semaforo_NombreApellido.jar clases/*.class principal/*.class

     Este comando generará el archivo semaforo_NombreApellido.jar.
7. **Verificación del archivo JAR:**
   Para asegurarte de que el archivo JAR funciona correctamente, puedes ejecutarlo con el siguiente comando:

   $ java -jar semaforo_NombreApellido.jar

Parte 2: Importación del proyecto a Eclipse y exportación del JAR desde el IDE

8. **Importar el proyecto en Eclipse:**
   - Abre Eclipse en tu máquina.
   - Ve al menú **File > New > Java Project**.
   - Introduce el nombre del proyecto, por ejemplo, semaforo_NombreApellido, y haz clic en **Finish**.
   - Una vez creado el proyecto, haz clic derecho sobre él en el **Explorador de Proyectos** y selecciona **Import.**
   - En el diálogo de importación, selecciona **General > File System** y haz clic en **Next.**
   - Navega a la carpeta donde está tu proyecto en Ubuntu (la carpeta semaforo_NombreApellido que creaste) y selecciona los archivos .java.
   - Asegúrate de que los archivos se importen en las carpetas correspondientes dentro del proyecto de Eclipse y haz clic en **Finish**.

9. **Verificación del funcionamiento en Eclipse:**
   - Una vez importado el proyecto, asegúrate de que las clases y los paquetes están correctamente organizados en Eclipse.
   - Haz clic derecho sobre el archivo clasecolor.java en el **Explorador de Proyectos** y selecciona **Run As > Java Application**.
   - Verifica que el programa se ejecute correctamente desde Eclipse.
10. **Exportar el proyecto como archivo JAR desde Eclipse:**
    - Selecciona el proyecto en el **Explorador de Proyectos** de Eclipse.
    - Ve a **File > Export > Java > Runnable JAR file** y haz clic en **Next.**
    - En **Launch Configuration**, selecciona la clase principal principal.clasecolor.
    - En **Export destination**, elige la ubicación donde deseas guardar el archivo JAR (con el nombre semaforo_NombreApellido.jar).
    - Asegúrate de marcar la opción **Package required libraries into generated JAR**.
    - Haz clic en **Finish** para completar la exportación.
11. **Verificación del archivo JAR exportado desde Eclipse:**
    Para asegurarte de que el archivo JAR funciona correctamente, puedes ejecutarlo desde la terminal de Ubuntu con el siguiente comando:

    $ java -jar semaforo_NombreApellido.jar

Entrega

Sube al aula virtual una descripción de los pasos realizados para completar la práctica, junto con el archivo JAR generado en la consola y el archivo JAR exportado desde Eclipse. **Asegúrate de haber añadido tu nombre al comentario del código fuente** para que pueda verificarse tu autoría.

Criterios de evaluación

- Implementación y correcta funcionalidad de la simulación del semáforo.
- Personalización del código con el nombre del alumno.
- Correcta compilación y empaquetado en un archivo JAR desde la consola de Ubuntu.
- Importación y correcta ejecución del proyecto en Eclipse.
- Exportación del archivo JAR desde Eclipse.